

Practical No.01

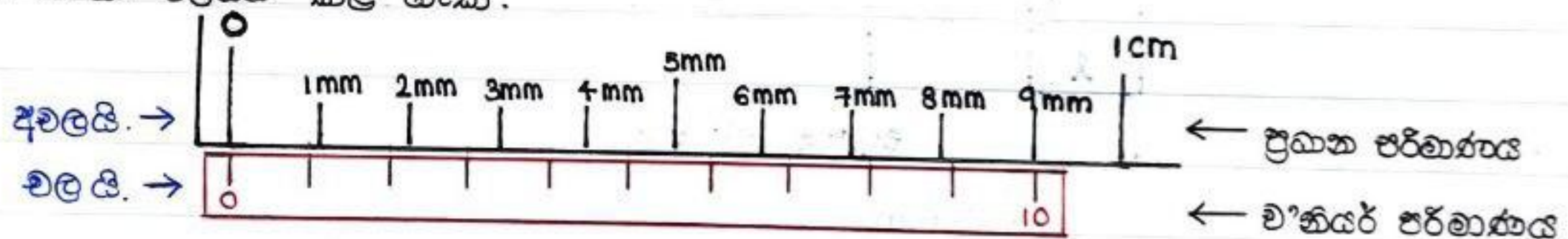
වර්නියර් කාලිපරය

* අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

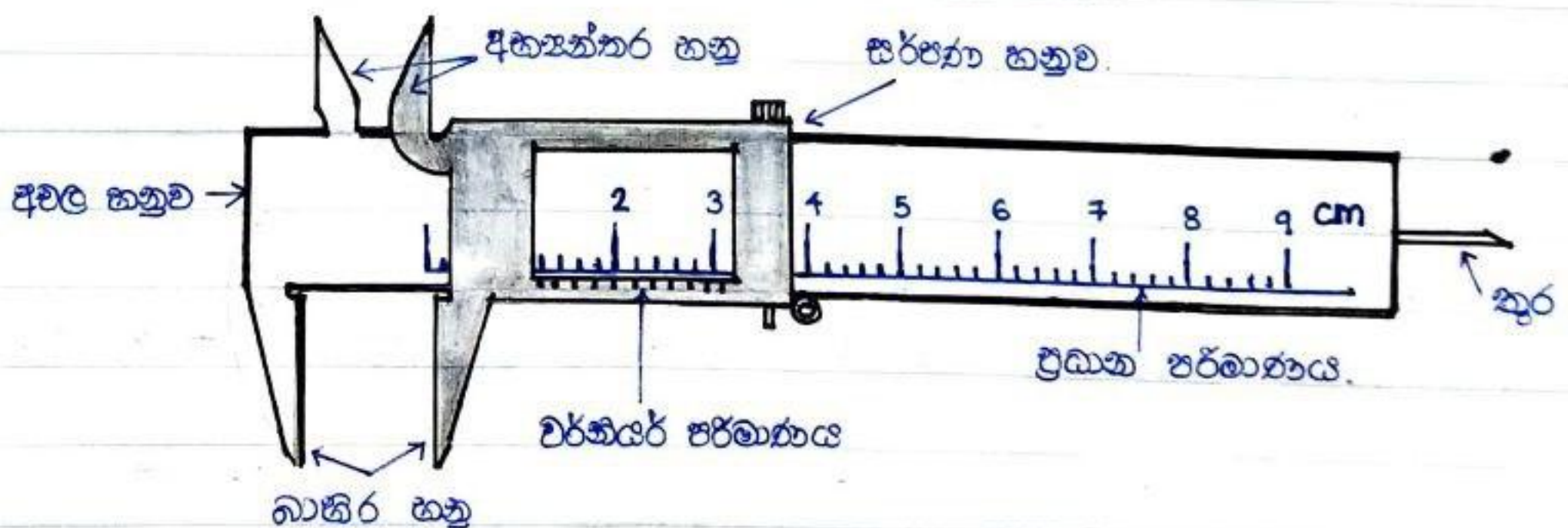
01. වර්නියර් කාලිපරයක්
02. $2\text{cm} \times 4\text{cm} \times 6\text{cm}$ පමණ වූ ලී කුට්ටියක්.
03. PVC නළයක් ($1/2"$ වූ 6cm පමණ දිග)
04. 2cm පමණ විශ්කම්භයක් සහිත ඝන ගෝලයක්.
05. කුහර සිලින්ඩරයක්.

* මූලධර්මය (මූලික සිද්ධාන්තය) - වර්නියර් මූලධර්මය.

මෙහි දී සිදුවන්නේ මීටර් රූලේ මෙන් ම 1mm හැඩින් ක්‍රමාංකනය කරන ලද ප්‍රධාන පරිමාණයක් සහ, ඊට සමාන්තරව කොටසක අගය 0.9mm වන වර්නියර් පරිමාණයක් පවත්වා ගැනීමයි. එම වර්නියර් පරිමාණය සාමාන්‍යයෙන් එකා මෙකා වලනය කළ හැක.



වර්නියර් කාලිපරය



ක්‍රමාංක මිනුම

* පමණක ක්‍රමය = ප්‍රධාන පරිමාණයේ - වර්නියර් පරිමාණයේ
කොටසක දිග කොටසක දිග.

* තෙවි ක්‍රමය : ප්‍රධාන පරිමාණයේ, කොටසක දිගය
චුතියර් කොටස් ගණන

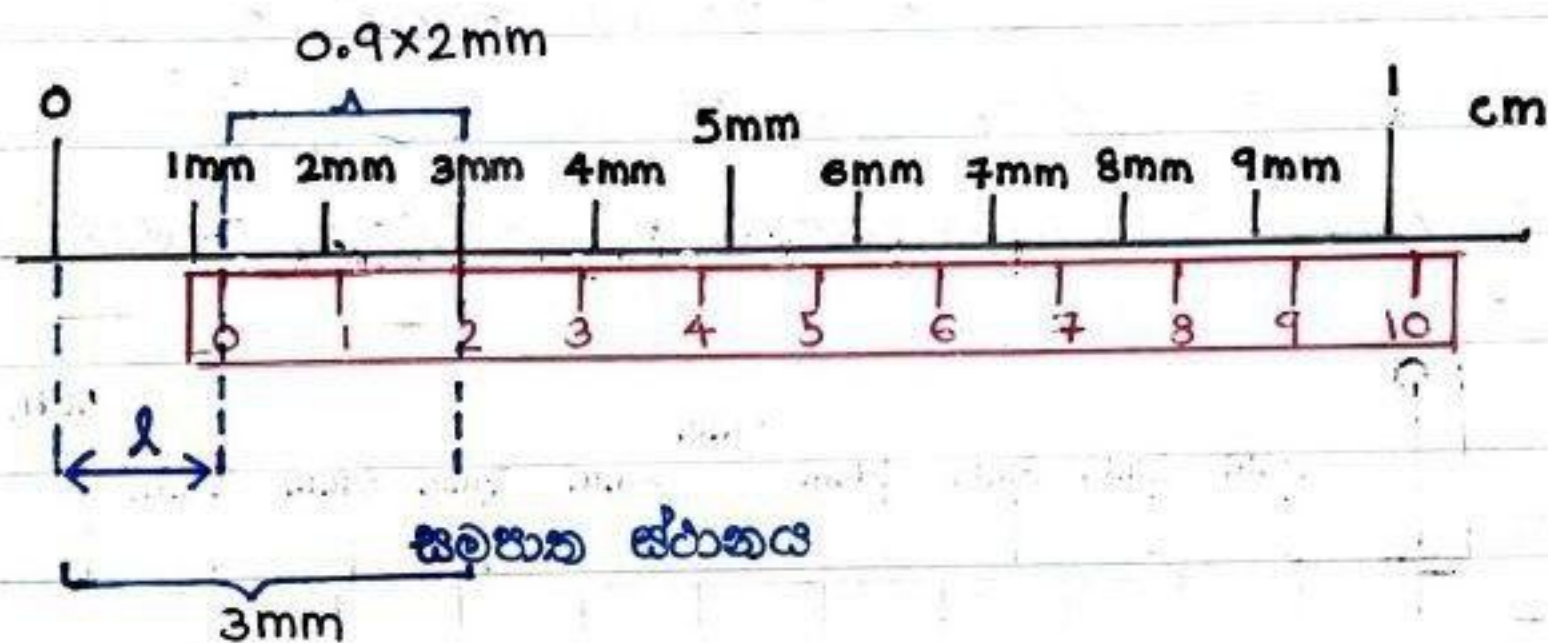
• අදාළ ඒකක වලින් ;

$$\text{කු.ම.} = \left(1 - \frac{n}{N} \right) \times \text{ප්‍රධාන පරිමාණයේ කුඩා කොටසේ දිග.}$$

• n = ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටස් ගණන.

• N = චුතියර් පරිමාණයේ කොටස් ගණන.

පාඨාංක ලබා ගැනීම



$$\begin{aligned} l &= 3 \times 1 \text{ mm} - 0.9 \times 2 \text{ mm} \\ &= (3 - 1.8) \text{ mm.} \\ &= \underline{\underline{1.2 \text{ mm.}}} \end{aligned}$$

• තෙවි ක්‍රමය.

අවසන් පාඨාංකය =

චුතියර් කුණයට දායක වන
විවිධ ප්‍රධාන පරිමාණ
පාඨාංකය

+

සමාන වන
කු.ම. $\times$ චුතියර්
කොටස්.

Theory.

01. ලී කුට්ටියේ දිග l , පළල b , උස h නම්, එහි පරිමාව $= l b h$ වේ.

02. නළයේ ඝනික විෂ්කම්භය d_0 , අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය d_1 , දිග l නම්,
එය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ පරිමාව $= \left[\pi \left(\frac{d_0}{2} \right)^2 - \pi \left(\frac{d_1}{2} \right)^2 \right] l$ වේ.

03. ගෝලයේ විෂ්කම්භය d නම්, එහි පරිමාව $= \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2} \right)^3$ වේ.

04. කුහර සිලින්ඩරයේ අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය d ද, ඝනික විෂ්කම්භය D ද,
උස H ද, සිදුරෙහි ගැඹුර h ද නම්,

• කුහරයේ පරිමාව $= \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 h$ ද,

• සිලින්ඩරය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ පරිමාව $= \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2 H - \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 h$ ද වේ.

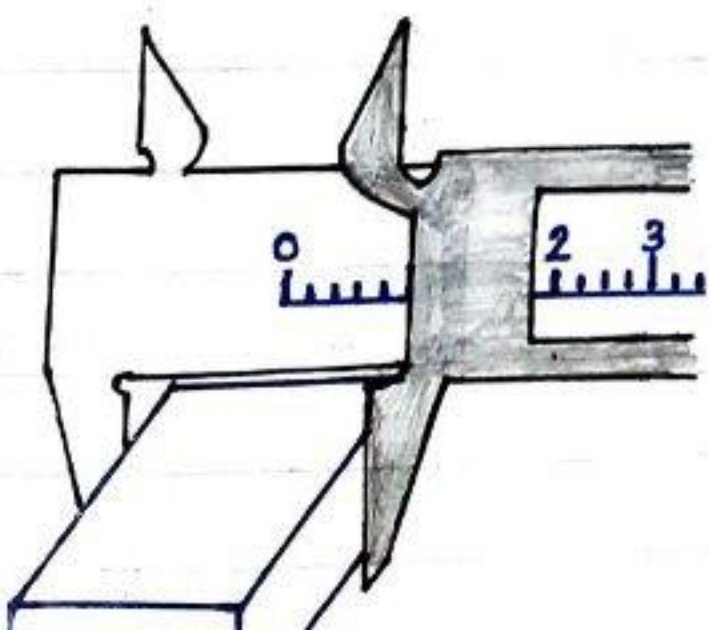
* සිදු කරන ආකාරය

* පළමුව දී ඇති වානියර් කැලිපරයේ කුඩාම මිනුම සොයාගනු ලබයි.

* දෙවනුව මූලාංක දෝෂයන් තිබේදැයි පරීක්ෂා කර මූලාංක දෝෂය සොයාගනු ලබයි.

ඉන්පසු පාඨාංක ගැනීම ආරම්භ කෙරේ.

01. ලී කුට්ටියක දිග, පළල හා උස හැනීම.



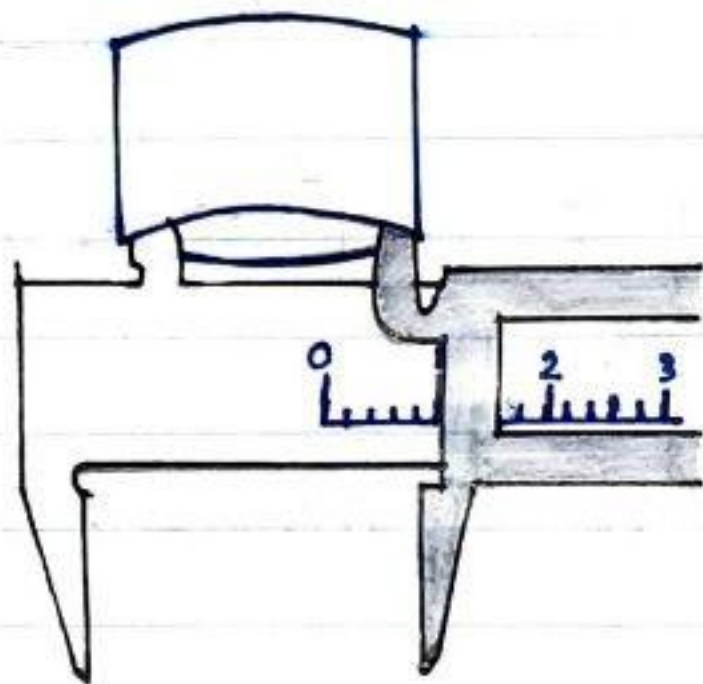
* මේ සඳහා භාවිතා කරනුයේ කැලිපරයේ ඝනික හඳු වේ.

* රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට ලී කුට්ටිය ඝනික හඳු අතර රඳවා, ලී කුට්ටිය හා හඳු එකිනෙකට තදින්ම ස්පර්ශ වන අවස්ථාවේ පාඨාංකය

කියවා ගනු ලැබේ.

* වඩාත් නිරවද්‍යතම අගය ලබා ගැනීම සඳහා දිග, පළල හා උස සඳහා ස්ථාන තුනකින් පමණ ලබා ගත් විනුච් ගෙන එව්‍යයේ වෙනස්වීම් අගය ලබා ගනියි.

02. PVC නළයක එය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ පරිමාව පෙන්වීම.



* PVC නළයේ ඝනකම විෂ්කම්භය පෙර පරිදීම ඝනකම හා යොදාගෙන ලබාගත හැක. මෙහි දී එකිනෙක ලම්භක ස්ථාන 2කින් පමණ පාඨාංක ලබා ගත යුතුය.

* අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය මැනීම සඳහා භාවිත කරන්නේ කැලිපරයේ අභ්‍යන්තර හනු වේ. රූපයේ පරිදි නළයේ අභ්‍යන්තරය හා 20 කොඳින් සිර වන පේ සකසා ගනු ලබයි.

එකිනෙක ලම්භක ස්ථාන 2ක විෂ්කම්භ මෙසේ සිටිනින් කර ගනු ලබයි.

* නළයේ දිග මැනගැනීමට ද ඝනකම හා යොදාගනියි. එහි දී ද ස්ථාන 3ක දිගවල් සිටිනින් කර ගනු ලබයි.

03. සහ හේලියක එය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ පරිමාව පෙන්වීම.

* මෙහි දී ද ඝනකම විෂ්කම්භය මැන ගැනීමක් සිදු වන නිසා වාතයේ කැලිපරයේ ඝනකම හා යොදාගනියි.

වඩාත් නිරවද්‍ය පාඨාංක ලබා ගැනීමට ලම්භ දිශා 3කින් විෂ්කම්භ මැන පාඨාංක සටහන් කර ගනු ලබයි.

04. කුහර සිලින්ඩරයක අභ්‍යන්තර පරිමාව පෙන්වීම.



* සිලින්ඩරයේ කුහරයේ ගැඹුර මැනගනු ලබන්නේ වාතයේ කැලිපරයේ කුර මගිනි. එහි දී ද ස්ථාන 3කින් ගැඹුර මැන පාඨාංක සටහන් කර ගනු ලැබේ.

* අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය පෙර සඳහන් කරන ලද ආකාරයට අභ්‍යන්තර හනු මගින් මැන ගනු ලබයි.

* වැදගත් කරුණු

01. මූලාංක ශෝධනය

චංචියර් කැලිපරයක මූලාංක දෝෂය චංචියර් පරිමාණයේ මූලික පිහිටීම අනුව කියවන ආකාරයත්, ශෝධනය සඳහා එම අගය අදාළ මිනුමෙන් අඩු කළ යුතු ද, හැත්තම් එකතු කළ යුතු ද යන්නත් තීරණය කිරීම වැදගත් වේ.

(+) මූලාංක දෝෂය

* අවසාන පාඨාංකයෙන් අඩු කළ යුතුය.

* ඝාතීර් හා අතර ඇතිවන ලෙබැඳීම, හා අතර අපද්‍රව්‍ය තැන්පත් වීම ආදිය නිසා මෙය ඇති වේ.

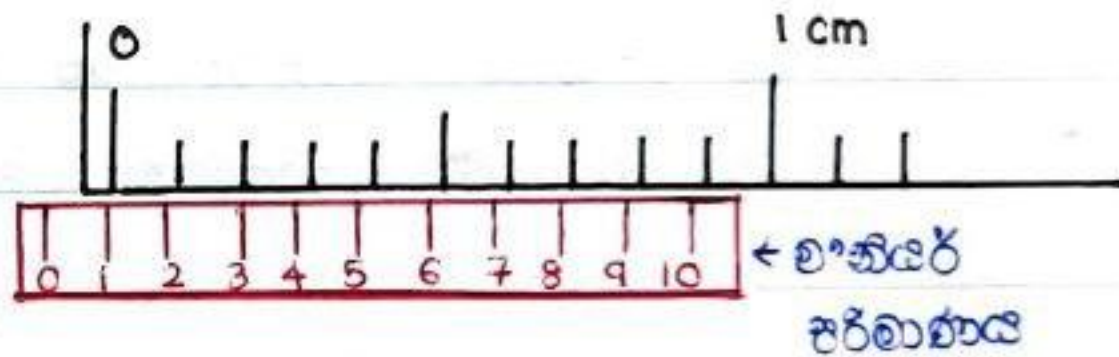


මෙහි චංචියර් යුග්මය ප්‍රධාන පරිමාණයේ යුග්මයට වඩා මුදුරියෙන් පිහිටයි.

(-) මූලාංක දෝෂය

* අවසාන පාඨාංකයට එකතු කළ යුතුය.

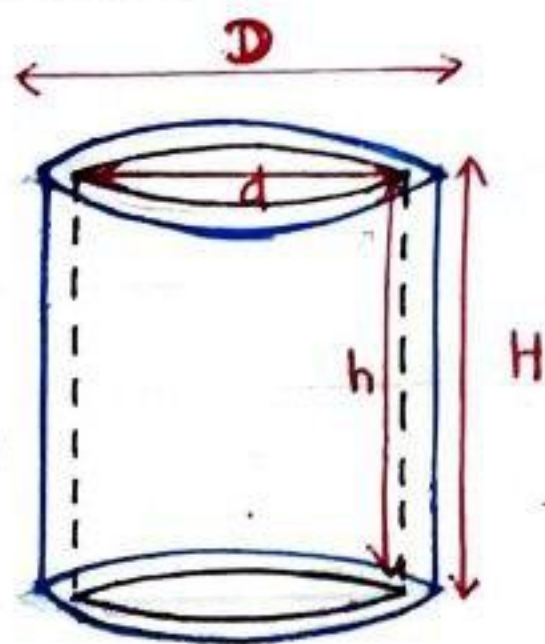
* උපකරණයේ බාහිර හා ගෙඩි යාමනිසා ඝාතීර් හා ස්පර්ශ වීමේ දී චංචියර් යුග්මය ප්‍රධාන පරිමාණයේ යුග්මයට වම් පසින් පිහිටන අතර ආරම්භයේ දී (-) පාඨාංකයක් පෙන්වයි.



* නමුත් මෙම මූලාංක දෝෂ අදාළ වන්නේ ඝාතීර් හා මෙන් සිදු කරන මිනුම් වලට පමණි.

දීදා :-

චංචියර් කැලිපරය භාවිත කර කුහර සිලින්ඩරයක් ආදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ පරිමාව ගණනය කිරීම.



D - ඝාතීර් විෂ්කම්භය - ඝාතීර් හා මෙන් මෙන් මෙන් ලබයි.

d - අන්තර්කර් " - අන්තර්කර් හා මෙන් " "

H - සිලින්ඩරයේ උස - ඝාතීර් හා මෙන් " "

h - කුහරයේ ගැඹුර - කුහර මෙන් මෙන් ලබයි.

∴ මෙහි දී මූලාංක ශෝධනය සිදු කළ යුත්තේ D හා H අගයන් වල පමණි. d හා h ට මූලාංක දෝෂ ගණනය කොටගෙරේ.

එ අනුව,

කුහර පිළිත්තරයේ
පරිමාව

$$= \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2 H - \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 h$$

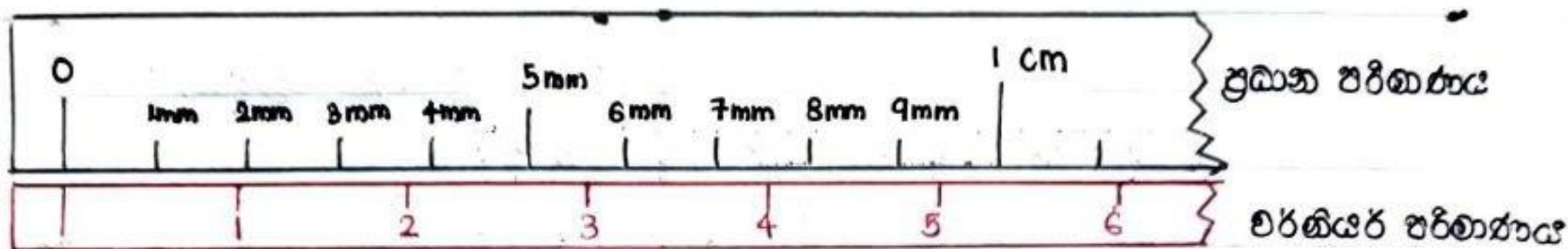
මූලාංක කෝණය

කළ යුතුය

මූලාංක කෝණයක්

දිනවනුය යි.

02. දීර්ඝ කළ වර්ණයේ කැලිපරය



මෙහි දී කුඩා ම මිනුම = $\frac{\text{ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටසක අගය}}{\text{වර්ණයේ කොටස් ගණන}}$
(තෙව් කුමය)

* මෙවැනි වර්ණයේ කැලිපර වල ප්‍රධාන වාච්ඡ වන්නේ වර්ණයේ කොටස් 2 ක් අතර දුර වැඩි නිසා පාඨාංක පහසුවෙන් කියවා ගත හැකි වීමයි.

දීර්ඝයෙන් ලෙස මුහුණ වර්ණයේ පරිමාණයේ වර්ණයේ කොටසක අගය 1.9 mm වේ.

එ අනුව එහි කුඩාම මිනුම 0.05 mm වේ.

හමුත් සාමාන්‍ය පරිදි 0.05mm කුඩාම මිනුම පහිත වර්ණයේ පරිමාණයක් ඇති වර්ණයේ කැලිපරයක් පහසු කිරීමට 1mm ක් කොටස් 20 කට බෙදිය යුතුය. එතරම් කුඩා බෙදීමක් වියව් ඇසින් නිරීක්ෂණය කිරීම ප්‍රායෝගිකව සිදු වූ නොවේ. එහෙත් දීර්ඝ කළ වර්ණයේ කැලිපරයක වැඩි අපහසුතාවක් ඇති නොවේ.

SIL

EDUCATION



Practical No.02

මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය

* අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා දූතරණ

01. මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානයක්

02. සිහින් කම්බියක්

03. අත්විකා කඩුවක්

04. භාගරූප කඩදාසි / A4 කඩදාසි.

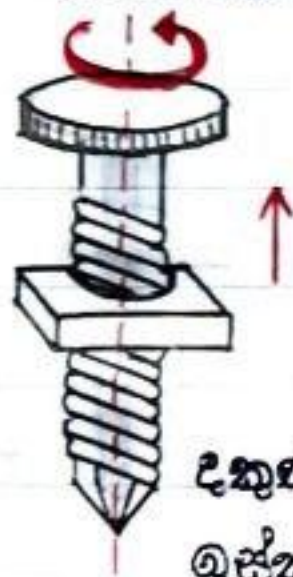
* මූලධර්මය (මූලික සිද්ධාන්තය) - ඉස්කුරුප්පු මූලධර්මය

චංචියර් මූලධර්මයට වඩා අඩු කුඩා විමුණක් ඉතා පහසුවෙන් පරීක්ෂා ගත හැකි.

මූලධර්මයක් මෙසේ ඉස්කුරුප්පු මූලධර්මය භාවිතා කළ හැක.

විල්ලක් තුළ තබන ලද ඉස්කුරුප්පු අණයක් ක්‍රමයෙන් තරණ වට අණය වීල්ල තුළ සිරස්ව චලනය වේ.

එසේ චලිත වන දිශාව සොයා ගැනීමට දකුණත් නිශ්කුරුප්පු නියමය භාවිත වේ.



දකුණත්
මුස්කුරුප්පුව



දකුණු අත.

• අන්තරාලය.

ඉස්කුරුප්පුවක හිස තම්පුර්ණ වටයක් ක්‍රමයෙන් කිරීමේ දී එය වීල්ල තුළ ගමන් කරන දුර ප්‍රමාණය ඉස්කුරුප්පුවේ අනුයාත පෙට්ට්‍ර 2 ක් අතර දුරට සමාන වන අතර මෙය ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලයයි.

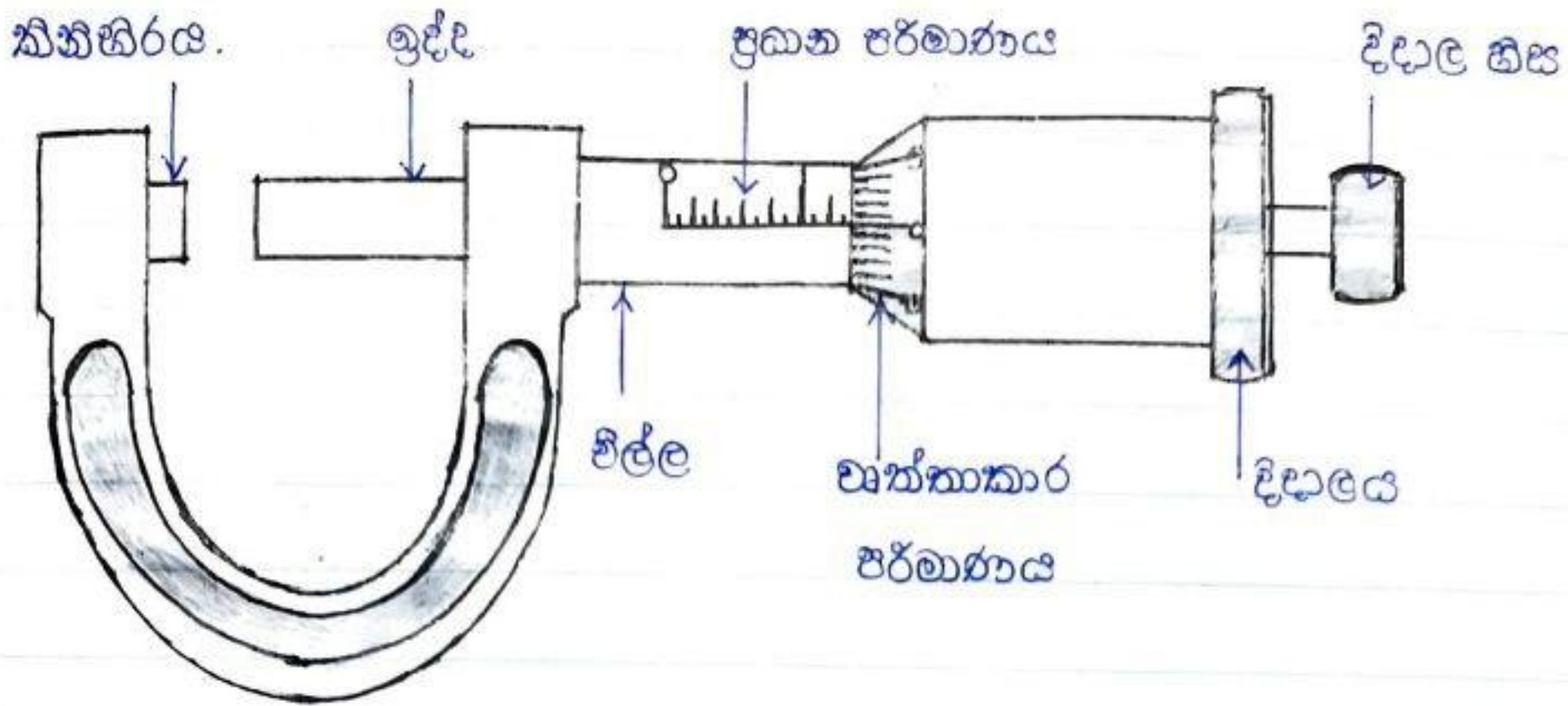


අන්තරාලය.

වෙනත් ඉස්කුරුප්පුවක හිස සමාන කොටස් ගණනකට බෙදා ගැනීමෙන් ඉතා කුඩා ක්‍ර. මි. සිහින් මිනුම් දූතරණ නිර්මාණය කළ හැක.

එසේ නිර්මාණය කරන ලද දූතරණයකට ද්‍රව්‍යාණයක් මෙසේ මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය දැක්විය හැක.

මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුපේත්‍ර ආමානය.



කුඩා මිනුම.

ඉස්කුරුපේත්‍ර අන්තරාලය x ද, වෘත්තාකාර පරිමාණයේ කොටස් ගණන n ද නම්, අඩුළ ඒකක වලින්,

$$\text{කු.ම.} = \frac{x}{n}$$

* මෙම දෘෂ්ටාන්තයේ ;

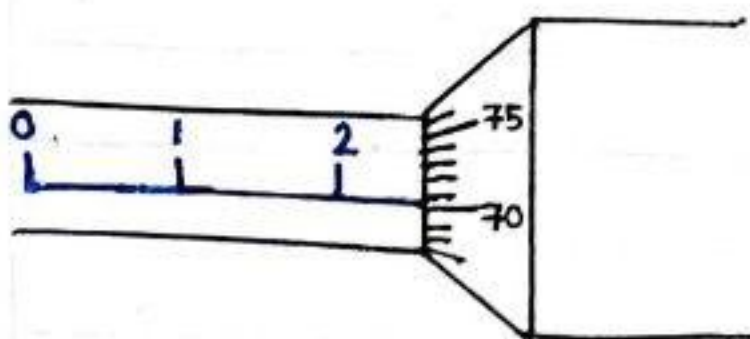
අවම කොටස් - කිහිහිරය, කළමිපය හා ප්‍රධාන පරිමාණය අඩංගු විල්ල

වල කොටස් - ඉද්ද , වටපරිමාණය හා දිවැලය ඇතුළත් ඉස්කුරුපේත්‍ර ආණය විල්ල තුළින් වලනය වේ.

* පාඨාංක ලබා ගැනීම.

සාමාන්‍ය භාවිතයේ ඇති ඉස්කුරුපේත්‍ර ආමාන වල අන්තරාලය හා වට පරිමාණයේ කොටස් ගණන අනුව පාඨාංක කියවීම මදක් වෙනස් වේ.

01. 1mm අන්තරාලයක් , වට පරිමාණය කොටස් 100කට බෙදා ඇති අවස්ථාවක පාඨාංක ලබා ගැනීම.

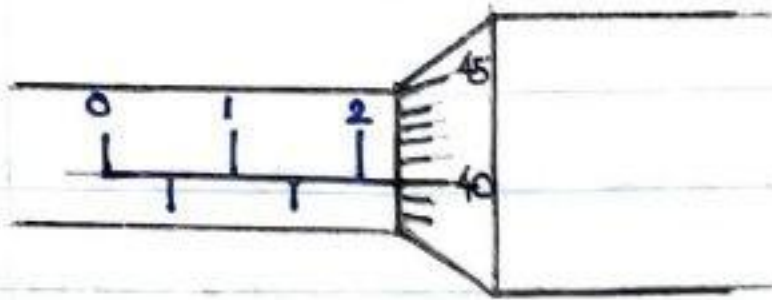


පාඨාංකය =

ප්‍රධාන පරිමාණ + කු.මි x සමපාත වන වෘත්තාකාර
පාඨාංකය පරිමාණ කොටස් ගණන

$$= 2 + 0.01 \times 71 = \underline{2.71\text{mm}}$$

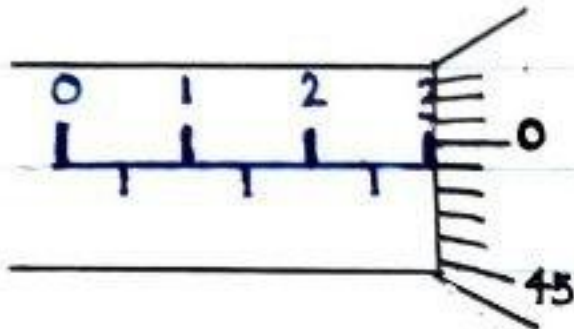
02. 0.5mm අන්තරාලයක්, 50 පරිමාණය කොටස් 50කට බෙදා ඇති විට,



$$\text{කු.ම.} = \frac{0.5}{50} = 0.01 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} \text{පාඨාංකය} &= 2 + 0.01 \times 40 \\ &= \underline{2.40 \text{ mm}} \end{aligned}$$

**** විශේෂ අවස්ථාවක්**



සාමාන්‍ය පරිදි පාඨාංකය කියවූයේ නම්,

$$\text{පාඨාංකය} = 3 + 0.01 \times 49$$

$$= 3.49 \text{ mm විය යුතුය.}$$

* නමුත් ඉහත බැලීමට ද පාඨාංකය එය විය නොහැක.

* මෙහි දී සිදුවී ඇත්තේ

$$\text{සත්‍ය පාඨාංකය} = 2.5 + 0.01 \times 49$$

$$= \underline{2.99 \text{ mm}}$$

ප්‍රධාන පරිමාණයේ (3) නිරූපණය කරන තීන්ත මුර 0.01mm ට වඩා භයානකම් වේ. එනිසා එය ද මේ අවස්ථාවේ දිස් වේ.

*** පරීක්ෂණය සිදු කරන ආකාරය.**

* පළමුව දී ඇති වයිකොම්ටර් ස්කර්ලප්පු ආචානයේ කුඩාම මිනුම සොයාගනු ලැබේ.

* දෙවනුව මූලාංක දෝෂයක් තිබේ දැයි පරීක්ෂා කර මූලාංක දෝෂය සොයාගනු ලැබේ.

01. සිහින් කම්බියක විස්තරණය මැනීම.

* මුස්කරප්පු ආචානයේ කම්බියෙන් අර්ධ දිව්‍යයෙන් භ්‍රමණය කරමින් කම්බිය රැඳවීමට ප්‍රමාණවත් පරතරයක් තිබීමට හා මුද්ද අතර ඇති කරගනියි.

* මුත්ප්පු කම්බිය හා මුද්ද අතර කම්බිය රඳවා දිව්‍යයෙන් භ්‍රමණය කරමින් මුද්ද නැවත කම්බිය යාන්ත්‍රමයින් භ්‍රමණය කරනු ලැබේ.

එසේ යාන්ත්‍රමයින් භ්‍රමණය වීම වීම දිව්‍යයෙන් භ්‍රමණය වීම නැවත කරයි.

* ඉන්පිටු ප්‍රධාන පරිමාණය හා වට පරිමාණය භාවිත කරමින් කම්බියේ විෂ්කම්භය කියවා ගැනීම සිදු කරනු ලබයි.

* වහන් නිවැරදි අගය ලබා ගැනීම සඳහා කම්බියේ එක් ස්ථානයකින් එකතෙක ලම්භක පාඨාංක යුගලය බැසින් කම්බියේ ස්ථාන 03 කින් පමණ පාඨාංක ගෙන බෙහෙවින් විෂ්කම්භය ගණනය කර ගනු ලබයි.

02. A4 කඩදාසියක / ජායාරූප කඩදාසියක ඝනකම මැනීම.

* මෙහි දී කඩදාසිය තීරු 20 කට කපා එම තීරු එක මත එක තබා bundle එකක් සෑදී යාදා ගනු ලැබේ.

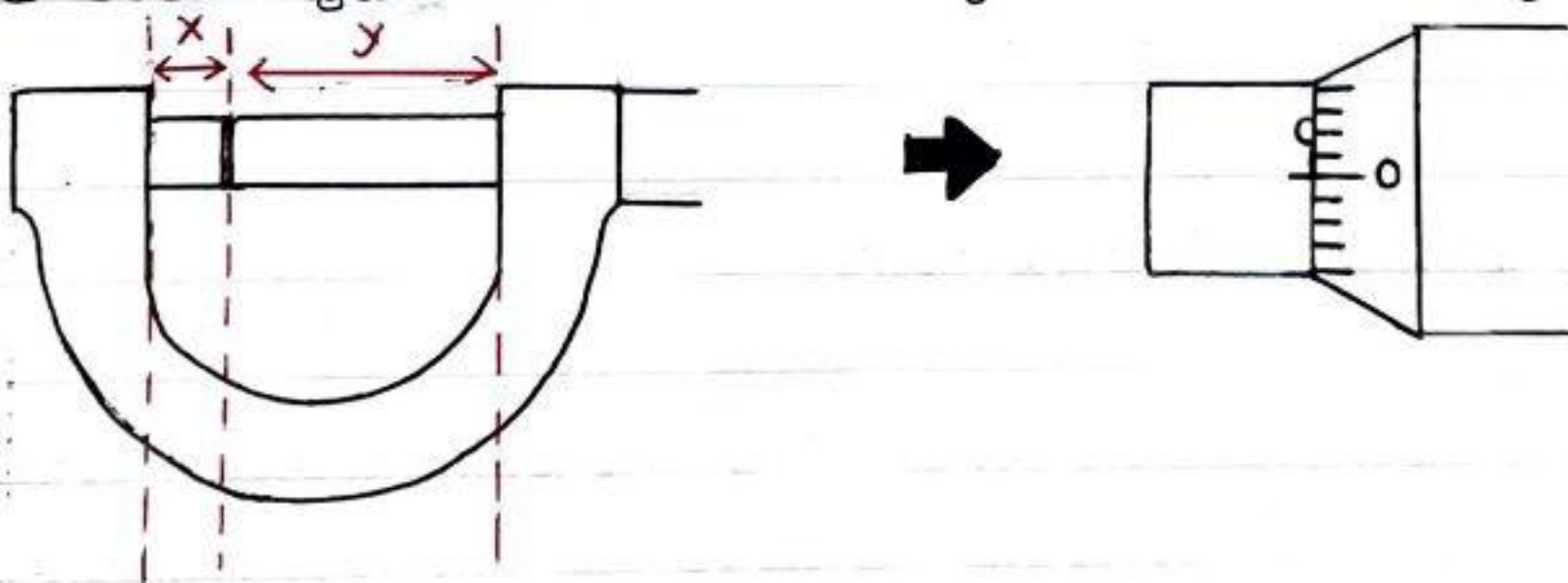
එම bundle එකෙහි ද ස්ථාන තුනකින් පමණ ඝනකම මැන බෙහෙවින් අගය ලබා ගනිය.

* එම අගය 20 න් බෙදා කඩදාසියේ ඝනකම ගණනය කරගත හැක.

* වැදගත් කරුණු

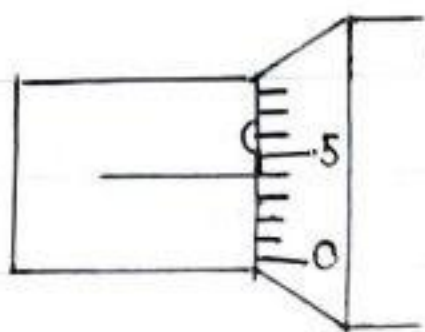
01. මූලාංක කේර්මය

දෝෂ රහිත උපකරණයක් හමු කිරීමේදී හා ඉදිදි ස්පර්ශව පවතින වට දී රේඩිය පරිමාණ යුතුය හා වට පරිමාණ යුතුය සමපාත විය යුතුය.



මෙහි දී (+) මූලාංක දෝෂ හා (-) මූලාංක දෝෂ ලෙස මූලාංක දෝෂ දෙවර්ගයකි.

(+) ඉලාංක දෝෂය



දෝෂය

$$= 0 \oplus 0.01 \times 4$$

$$= \underline{0.04\text{mm}}$$

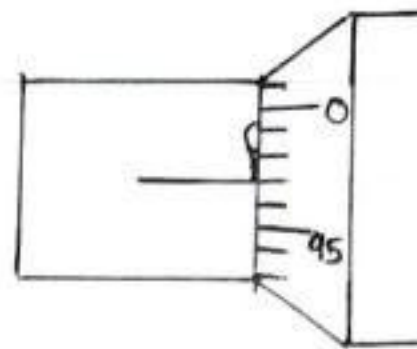
* අවසාන පාඨාංකයෙන් අඩු කළ යුතුය

* ඉදිද හා කිහිපය අතර ඇතිවන

මළ බැඳීම, අපද්‍රව්‍ය තැන්පත් වීම ආදිය නිසා මෙය සිදුවේ.

* ∴ මෙහි දී එම මළ බැඳුණු / අපද්‍රව්‍ය තැන්පත් වූ කොටසට අදාළ පාඨාංකය ආරම්භයේ දී සටහන් ව තිබීම නිසා ප්‍රධාන පරිමාණයේ 0 ලකුණ සමඟ ආරම්භක අවස්ථාවේ දී සමපාත වන්නේ වට පරිමාණයේ 0 ව වඩා වැඩි අගයකි.

(-) ඉලාංක දෝෂය



දෝෂය

$$= 0 \ominus 0.01 \times 97$$

$$= \underline{-0.03\text{mm}}$$

* අවසාන පාඨාංකයට එකතු කළ යුතුය.

* ඉදිද හෝ කිහිපය හෝ එම 2 නි ම පෘෂ්ඨ ගෙවී යාමෙන් මෙම දෝෂය ඇති වේ.

* ∴ මෙහි දී ආරම්භක අවස්ථාවේ දී ප්‍රධාන පරිමාණය සමඟ සමපාත වන වට පරිමාණ කොටස වට පරිමාණයට වඩා අඩුවෙන් පිහිටයි.

02. දිදාල හිස

මෙය වයඹොම්ටර් ඔප්කරුප්පු ආචානයේ ඇති විශේෂ ම උපාංකයයි.

මෙයින් ඉදිද කිහිපය වෙත රැගෙන ඒමේ දී (එනම්, මැනිය යුතු ද්‍රව්‍යය ඉදිද හා කිහිපය අතර තබා කිහිපය හා ඉදිද අතර එය සිරකිරීමේ දී) අදාළ ද්‍රව්‍යය සම්පීඩනය වීම වළක්වයි.

එනම්, එම වස්තුවක් ඉදිද හා කිහිපය අතර සම්මත පීඩනයට වඩා වැඩි පීඩනයක් ඇතිවනුයේ යුග්මයක් මුදා හැරෙන පරිදි වූ විශේෂ යාන්ත්‍රණ ක්‍රමයකට හිස (දිදාල හිස) සම්බන්ධය.

එමගින් අනවශ්‍ය වැඩි පීඩන මගින් මනිනු ලබන වස්තුවේ ප්‍රත්‍යස්ථ වික්‍රියා ඇති වී පාඨාංක වල දෝෂ ඇති වීම වැළැක්වේ.

SIL

EDUCATION



Practical No.03

ගෝලමානය

* අවශ්‍ය උපකරණ හා ද්‍රව්‍ය

01. ගෝලමානයක්

02. බිලේඩ් තලයක්

03. අන්වීක්ෂ කඳුවක්

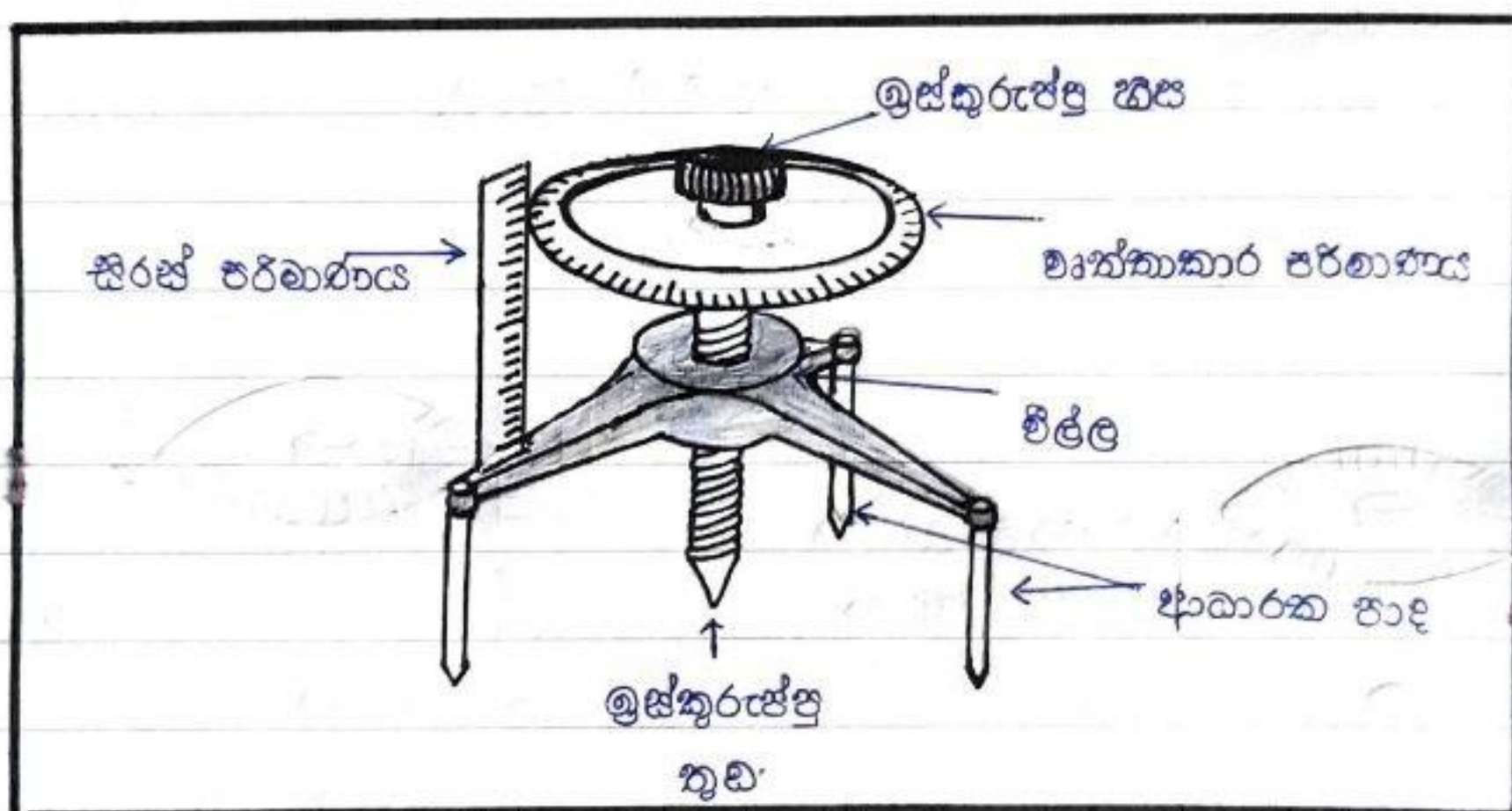
04. භරලෝඳු තැටියක්

05. වර්තයර් කැලරය / මීටර් රූලක්

06. වීදුරු කහඬුවක්

* සිද්ධාන්තය

ගෝල මානය



* මුස්කුරුපේත්‍ර මූලධර්මය පදනම් කරගනිමින්, විල්ලක් තුළින් ගමන් කරන මුස්කුරුපේත්‍ර ඇණයක් භාවිත කර මුනා සියුම් පාඨාංක ලබා ගැනීමට ගෝලමානය භාවිත කෙරේ.

* මෙහි මුස්කුරුපේත්‍ර ඇණය ලෙස අන්තරාලය 1mm වන මුස්කුරුපේත්‍ර ඇණයක් භාවිත කර ඇති අතර එහි හිස කොටස් 100කට බෙදා ඇත.
එවිට මුස්කුරුපේත්‍ර හිස සම්පූර්ණ වටයක් භ්‍රමණය වීමේ දී 1mm දුරක් පිරවීම විස්ථාපනය වේ.

කුඩාම මිනුම = $\frac{\text{අන්තරාලය}}{\text{වට පරිමාණයේ කොටස් ගණන}}$

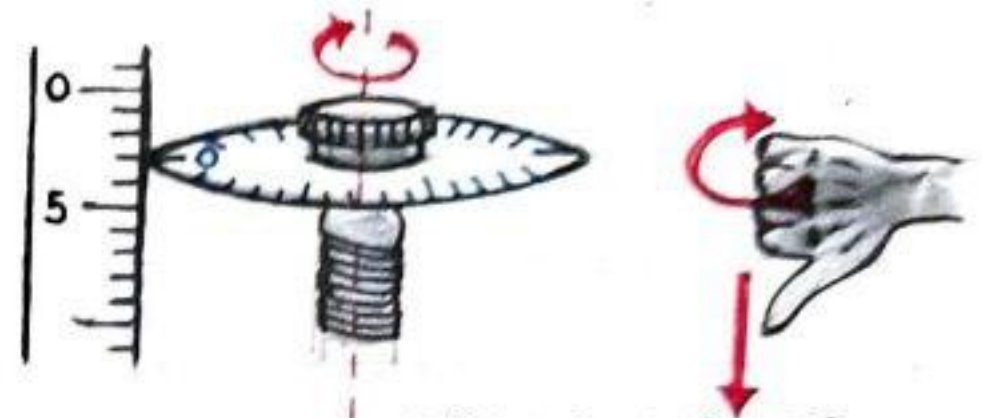
* ගෝලානුයෝගී ක්‍රියාකාරීත්වය.

ගෝලානුයෝගී ඉස්කුරුප්පු හිස කරකවන දිශාව අනුව ඉස්කුරුප්පුව කැරවෙන දිශාව (ඉහළට / පහළට) තෙතස් වේ.

එය දිකුරාත් කිස්කුරුප්පු හිසමය අනුව පහත පරිදි වේ.



• ඉහළට කරනු ලැබේ.

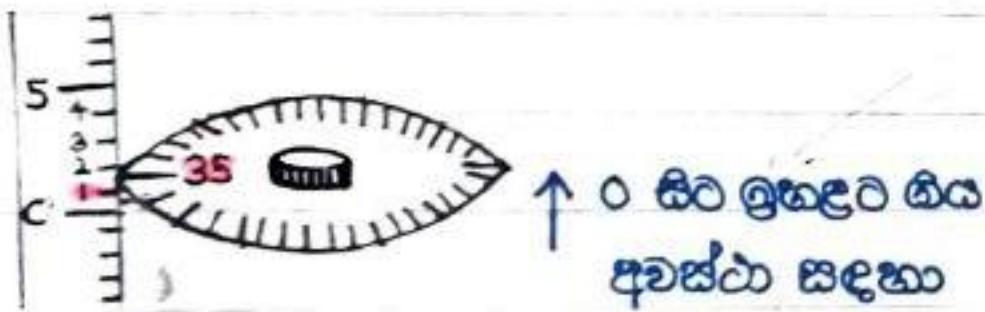


• පහළට කරනු ලැබේ.

* පාඨාංක ලබාගැනීම

ගෝලානුයෝගී පාඨාංක කියවීම ආකාර 02 කින් සිදු වේ.

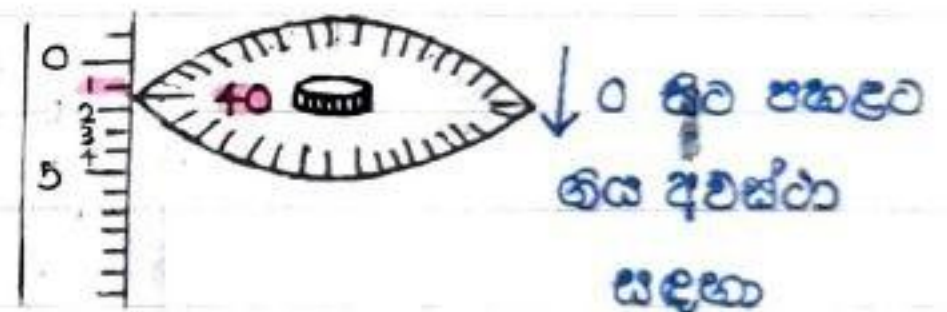
(+) පාඨාංක කියවීම



$$= 1 \text{ mm} + 0.01 \text{ mm} \times 35$$

$$= 1 \text{ mm} + 0.35 \text{ mm}$$

$$= +1.35 \text{ mm}$$



$$= 1 \text{ mm} + (100 - 40) \times 0.01 \text{ mm}$$

$$= 1 \text{ mm} + 60 \times 0.01 \text{ mm}$$

$$= -1.60 \text{ mm}$$

* පරීක්ෂණය සිදු කරන ආකාරය

01. බිලේඩ් තලයක ඝනකම පෙන්වීම

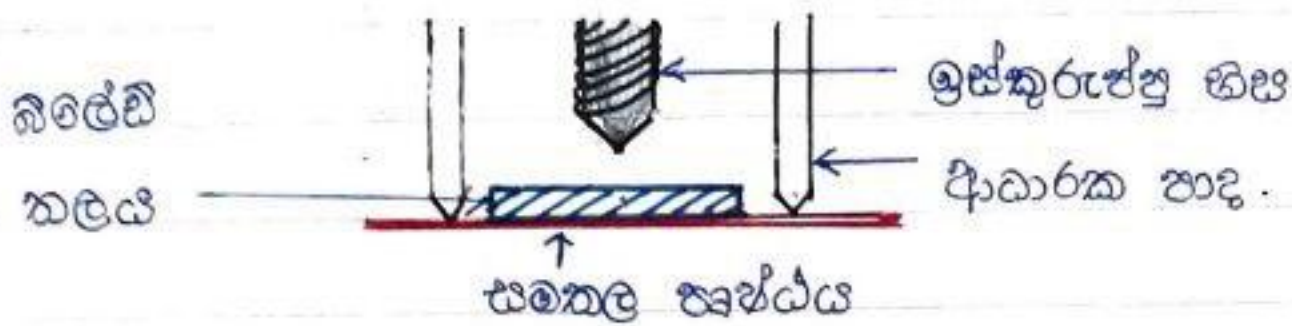
මෙය පියවර කිහිපයක් යටතේ පහත පරිදි සිදු කෙරේ.

01. ගෝලානුයෝගී ආකාරයේ පාද හා ඉස්කුරුප්පු තුළ වීදුරු තහඩුවක් වෙහෙල්වීමේදී උපරිම රැහැන එනු ලැබේ. එ සඳහා ඉස්කුරුප්පු තුළට ප්‍රතිබිම්බය හා ඉස්කුරුප්පු තුළ එකිනෙක හා ස්පර්ශ වන ලේ පෙනෙන තෙක් ඉස්කුරුප්පු හිස ආකාරයෙන් ඉස්කුරුප්පුව කැරකවිය යුතු වේ.



* ග්‍රන්ථයු එම අවස්ථාවට අදාළව ආරම්භක පාඨාංකය ලබා ගත යුතුය.
(ප්‍රෝෂයක් නොමැති ගෝලමානයක නම් එය 0 වේ. එහෙත් එය 0 හි
ප්‍රායෝගික අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.)

02. ග්‍රන්ථයු ඉස්කුරුල්ලු හිස හැඩත ප්‍රතිවිරෝධ දිශාවට පහත පරිදි මැක් කරකවා
ඉස්කුරුල්ලු තුඩ යාන්ත්‍රිකව ඉහළට ගනු ලැබේ. (බිලේඩ් තලය තැබිය හැකි සේ)

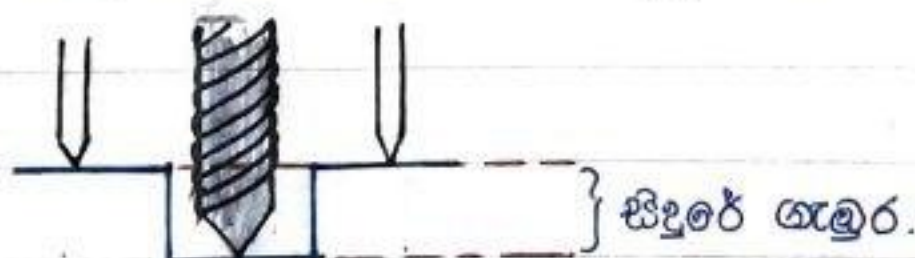


03. පසුව නැවතත් බිලේඩ් තලය හා ස්පර්ශ වන සේ ඉස්කුරුල්ලු හිස පහතට ගෙන
එම අවස්ථාවේ පාඨාංකයත්, ආරම්භක පාඨාංකයත් අතර වෙනස සඳහා
බිලේඩ් තලයේ භිතකම සොයාගත හැක.

02. තුඩ සිදුරක ගැඹුර මැනීම.

01. මෙහි දී ද පෙර පරිදි ම ගෝලමානයේ ආධ ක පාද හා ඉස්කුරුල්ලු තුඩ
මට්ටමට පැමිණෙන අවස්ථාවේ ආරම්භක පාඨාංක ලබා ගනියි.

02. ග්‍රන්ථයු ගෝලමානය සිදුර පවතින පෘෂ්ඨයේ තබා, ඉස්කුරුල්ලු තුඩ සිදුර හා
තෙළින් පිහිටන පරිදි ස්ථානගත කර තුඩ සිදුරෙහි පතුල ස්පර්ශ වන තෙක්
ඉස්කුරුල්ලු හිස මෙන් පහතට කරකවනු ලැබේ.



03. මෙහි දී පාඨාංක කියවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් අවධානය යොමු
කෙරේ.

ආරම්භක පාඨාංකය $+ 1.35 \text{ mm}$ ද,

අවසාන පාඨාංකය $- 1.60 \text{ mm}$ ද වේ නම්,

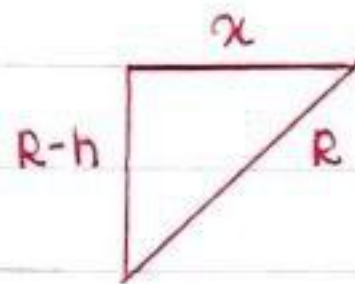
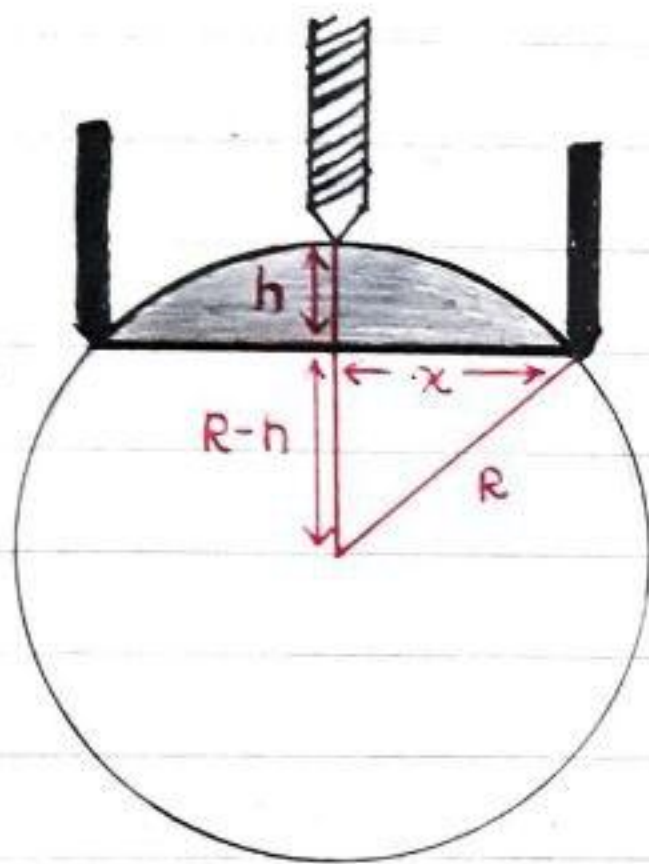
$$\begin{aligned} & \left. \begin{array}{l} (+) \quad 1.35 \\ 0 \\ (-) \quad 1.60 \end{array} \right\} \therefore \text{සහ කම} = [+1.35 - (-1.60)] \text{ mm} \\ & \quad \quad \quad = 1.35 + 1.60 \text{ mm} = \underline{\underline{2.95 \text{ mm}}} \end{aligned}$$

03. බරලෝප්පු කැටියක චක්‍රාකු අරය ලැබීම.

චක්‍රාකු අරය යනු,

යම් උත්තල / අවතල හැඩයක් සහිත වස්තුවක් සෑදීම සඳහා දායක වූ සම්පූර්ණ හෝලයේ අරයයි.

01. මෙහි දී ද ප්‍රථමයෙන් හෝලමානය විදුර තහවුරු කර තබා ආරම්භක සාධාන ලබාගෙන ඉන්පසුව ලැබිය යුතු වස්තුව (බරලෝප්පු කැටිය) මත එය පහත පරිදි තබා h උස ලැබෙනු ලැබේ.



මෙම සෘජුකෝණී Δ ට පයිතගරස් ප්‍රමේයය යෙදවීම,

$$R^2 = x^2 + (R-h)^2$$

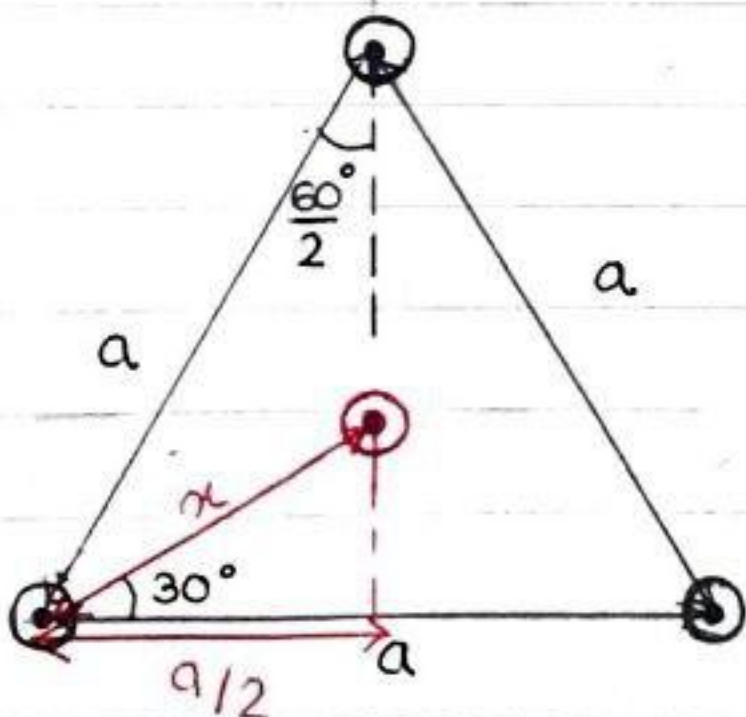
$$R^2 = x^2 + R^2 - 2Rh + h^2$$

$$2Rh = h^2 + x^2$$

$$R = \frac{h^2 + x^2}{2h}$$

$$R = \frac{h}{2} + \frac{x}{2h}$$

x සඳහා ප්‍රකාශනයක්, හෝලමානයේ ආධාරක පාද 2 ක් අතර දුර වන a අප්‍රසර්න් පහත පරිදි ලබා ගත හැක.



$$\cos 30^\circ = \frac{a/2}{x}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{a}{2x}$$

$$x = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

මෙම අගය ඉහත ප්‍රකාශනයට ආදේශ කිරීමෙන්,

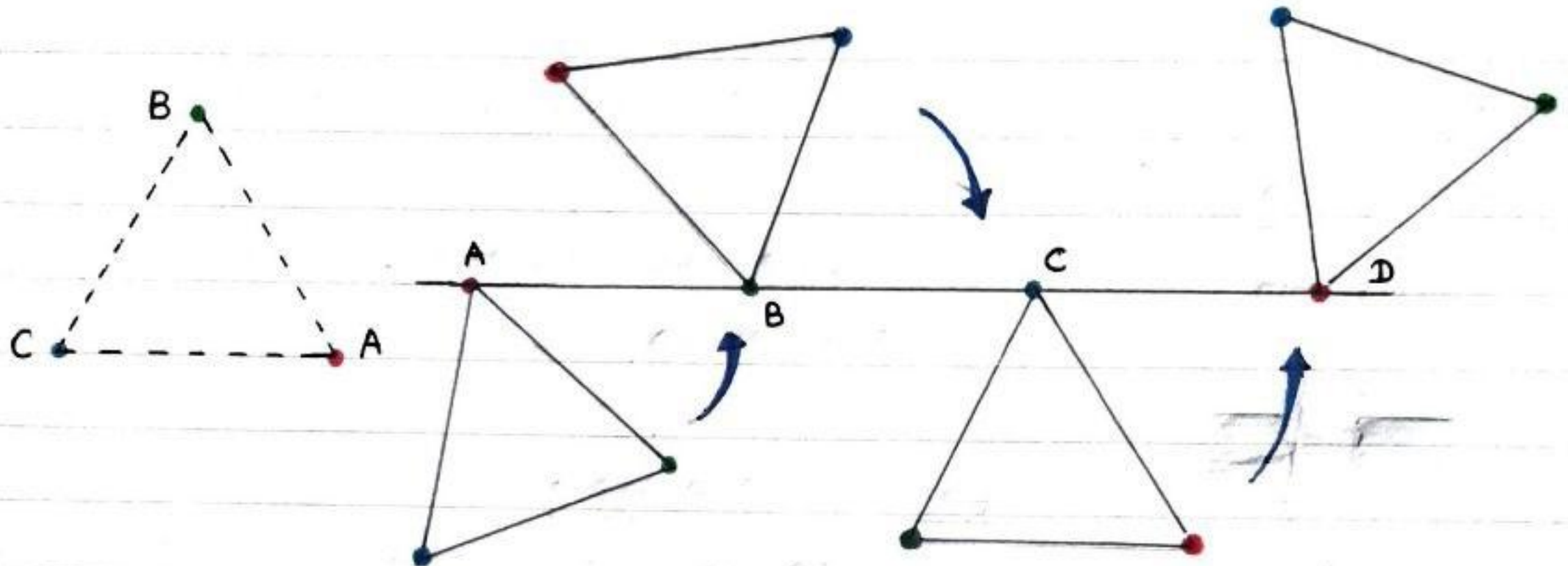
$R =$ චක්‍රාකු අරය.

$$R = \frac{a^2}{6h} + \frac{h}{2}$$

02. ශෝලමානයේ පාද 2ක් අතර දුර (a) වන ගැනීම සඳහා පහත ක්‍රමවේදය භාවිතා කළ හැක.

i. සූදු කඩදාසියක් ගෙන දිග සෘජු රේඛාවක් නිර්මාණය කර ගන්න.

ii. ශෝලමානයේ ආධාරක පාදයක් රේඛාව මත තබා තද කර දිගින් දිගටම සිදුරු 4ක් ඇති වන තෙක් පාද මාරු කරමින් සිදුරු ඇති කරන්න.

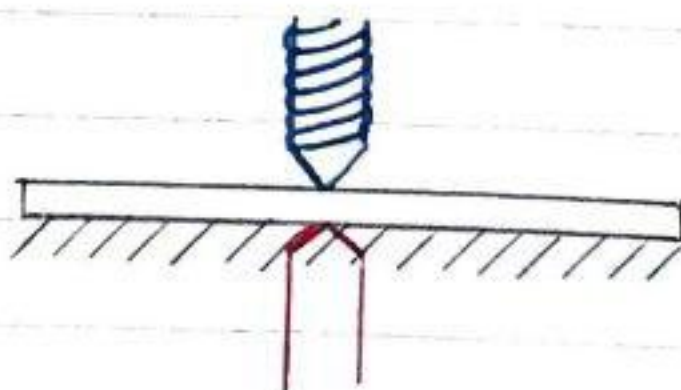


iii. මෙහි පළමු සිදුරක් අවසාන සිදුරක් අතර දුර මීටර් ෧.෫෦ක් හෝ වර්තයර් කැලිපරයකින් මැන. (වෙනස් කැලිපරයකින් මනින්නේ නම් A හා D ලක්ෂ් 2 මත ඇල්පෙනිති සිටුවා ඒ අතර දුර මනි.) එම දුර 3.෫0 සමාන කිරීමෙන් ආධාරක පාද 2ක් අතර මධ්‍යන්‍ය දුර ගණනය කළ හැක.

* වැදගත් කරුණු.

01. ශෝලමානයේ ආධාරක පාද හා ඉස්කුරුප්පු තුඩ එකම මට්ටමට ගෙන එමට වීදුරු තහඩුවක් වෙනුවට තල දර්පණයක් භාවිත කළ නොහැක. හේතුව:

තල දර්පණයෙන් පෙන්වන ප්‍රතිබිම්භය කිසි විටක වස්තුව සමඟ ස්පර්ශ නොවන නිසා.



02. විල්ල ගෙවියාමේ දෝෂය

මින් ඉහතදී ද කඳනාගත් පරිදි ගෝලමානයක ඉලාංක දෝෂයක් නොපවතින අතර පැවතිය හැකි මූලික දෝෂය වන්නේ **විල්ල ගෙවියාමේ දෝෂයයි.**

∴ ගෝලමානයේ ඉස්කුරුපේත්තු ඇණය සමබන්ධිත විල්ල ගෙවියාමේ හොත් ඉස්කුරුපේත්තු හිස කරකැවීමේ දී ඉස්කුරුපේත්තු ඇණය නිවැරදිව සිරස් ව විස්ථාපනය වන නමුත් ඉස්කුරුපේත්තු හිස හා තිරස් පරිමාණය නිවැරදිව සමපාත නොවේ.

එනිසා උපකරණයේ තිරස් පරිමාණයෙන් පාදාංක ලබා ගැනීමට නොහැකි වේ.



මෙහිදී **වට කරකැවීමේ ක්‍රමය** භාවිත කර පාදාංක ලබාගැනීමට සිදු වේ.

* වට කරකැවීමේ ක්‍රමය

I. පළමුව ගෝලමානය සමතුල වීදුරු පෘෂ්ඨයක් මත තබා පෙර පරීක්ෂණ වල දී මෙන් ම ආධාරක පාද 03 හා ඉස්කුරුපේත්තු තුඩ එකම තලයකට ගෙන එනු ලැබේ.

II. මුත්පසු දන්නා වට ගණනක් ඉස්කුරුපේත්තු හිස කරකවා ගැනිය යුතු වස්තුව එහි පහළින් රඳවනු ලැබේ.

III. අනතුරුව වස්තුව හා ස්පර්ශ වන පරිදි තුඩ නැවත පහළට කරකවා එරස් කරකවන ලද වට ගණන හා වෘත්තාකාර / වට පරිමාණයේ කොටස් ගණන ලබා ගෙන, ඉහත දී සඳහන් කළ වට ගණනෙන් එය අඩු කරනු ලැබේ.

SIL

EDUCATION



• වල අන්වීක්ෂය වඩාත් සියුම් විනුම් ලබා ගැනීම සඳහා හඳුන්වා දී ඇති විශේෂ විනුම් උපකරණයකි.

මෙහි වලනය කළ හැකි අන්වීක්ෂය මගින් ඉතා විශාලතම බලා අවශ්‍ය භාවයක් ඉතා නිවැරදිව ලබා ගත හැක.

* පරීක්ෂණය සිදු කරන ආකාරය

01. කේෂික නළයක කෙළවරක අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය මැනීම.

* මෙය මූලික පියවර 5 කින් යුක්තය.

01. කේෂික නළය පිරිසිදු කර ගැනීම.

කේෂික නළයක අභ්‍යන්තරය ඉතා සියුම් බවින් ඒ තුළ දූවිලි, අපද්‍රව්‍ය ආදිය තැන්පත්ව තිබුණහොත් අවසන් පාඨකයාට එය සෘජුව ම ලෙසාය. මේ නිසා පාඨකයා ලබා ගැනීමට පෙර කේෂික නළය අභ්‍යන්තරය හොඳින් පිරිසිදු කරගත යුතුය. එය අදියර 04 කින් සිදු කෙරේ.

I. තනුක/දුබල භෂ්මයකින් සේදීම.

එමගින් නළය තුළ තැවරී ඇති ආමලික ද්‍රව්‍ය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර අනුරූප ලවණ හා ජලය ලෙස මුඛත් කරයි.

II තනුක/දුබල අමලයකින් සේදීම.

එමගින් නළය තුළ මුතිරිව ඇති භෂ්ම; අනුරූප ලවණ හා ජලය ලෙස මුඛත් කරයි.

III ආභ්‍රත ජලයෙන් සේදීම.

නළය තුළ මුතිරිව ඇති ආමලික ද්‍රව්‍ය හා අනෙකුත් අපද්‍රව්‍ය සෝදා මුඛත් කරයි.

IV. වියළි වාග්‍ර ඝර්ෂණයෙන් මගින් වියළීම.

නළය තුළ මුතිරි ව ඇති ජල බිඳිනි මුඛත් කරයි.

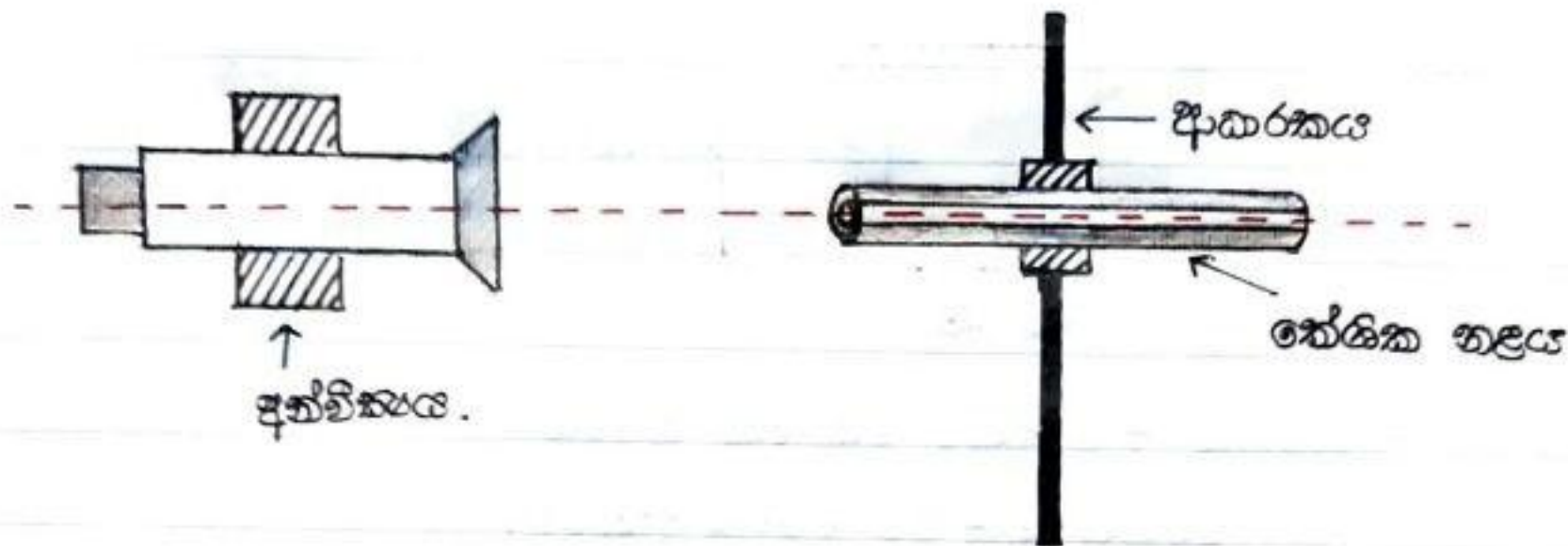
02. අන්වීක්ෂය සිරුරා කර ගැනීම. (ලෛප් කර ගැනීම)

ස්ථිති ලෙවලය හා සාකුලක මුස්කරුප්පු මගින් සිරුරා කරමින් අන්වීක්ෂය ලෛප් කර ගැනීම සිදු කර ගත යුතුය.

03. අන්වීක්ෂීය සිරුරුවල කරකවමින් උපතෙත් පද්ධතිය, හරස් කමිටි මුහුණතක් හා විකේන්ද්‍රිත ප්‍රේෂකය පරිදි නාභිකා කර ගැනීම.

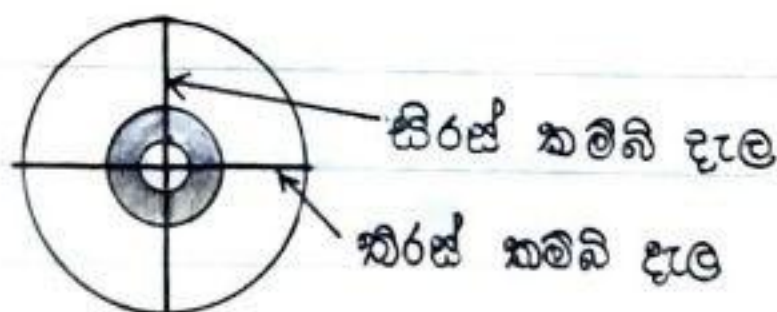
මෙම හරස්කමිටි ක්ෂයවී වස්තුවක (අන්වීක්ෂීය හරහා නිරීක්ෂණය කරන) සාපේක්ෂ චලිතය පෙන්වීමට වැදගත් වේ. එමෙන් කියවාගන්නා ආකාරය වඩාත් නිවැරදි වේ.

04. අන්වීක්ෂීය හා මැනිය යුතු කේන්ද්‍රික නළය ඒකාකාර වන සේ කේන්ද්‍රික නළය ආකාරයක් මගින් සිටි කර ගැනීම.

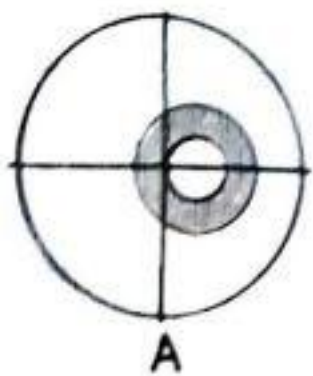


05. පාඨාංක ලබා ගැනීම.

අන්වීක්ෂය හා කේන්ද්‍රික නළය ඒකාකාර වී ඇති අවස්ථාවක උපතෙතට ඇස තබා බැලීමේ දී අන්වීක්ෂය තුළින් කේන්ද්‍රික නළය පහත පරිදි විකෘතිතව පැහැදිලිව දිස් වේ.



නළයේ කිරස් විෂ්කම්භය ගැනීම



A

පාඨාංකය - X_1



B

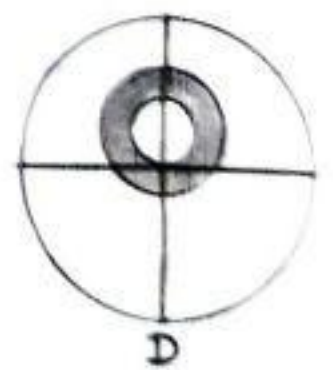
පාඨාංකය - X_2

නළයේ සිරස් විෂ්කම්භය ගැනීම



C

පාඨාංකය - Y_1



D

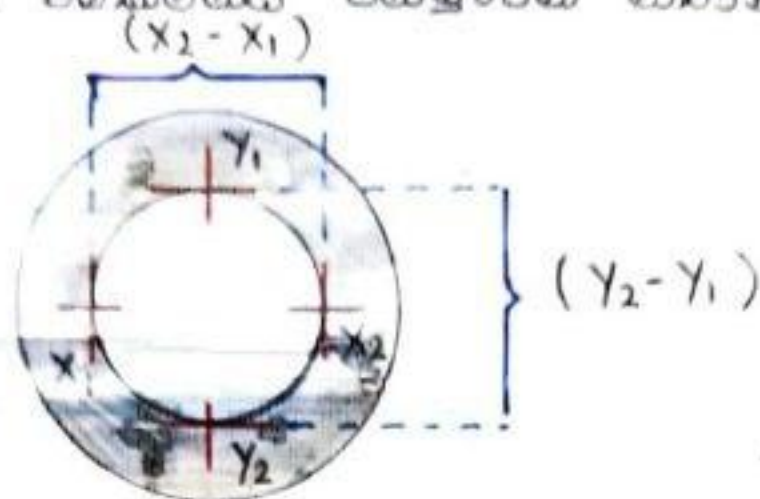
පාඨාංකය - Y_2

* ආරම්භක පිහිටුමේ සිට කේන්ද්‍රික නළය අමතව රඳවා, එම අන්වීක්ෂයේ සිරස් හා කිරස් පියුම සිරුරු භාවිතයෙන් මුහුණත A, B, C හා D පිහිටුම් වල දී පිළිවෙලින් X_1, X_2 (කිරස් විෂ්කම්භය ගැනීම) හරස් ප්‍රධාන පරිමාණය හා වර්ණයේ පරිමාණය මගින් ද Y_1 හා Y_2 (සිරස් විෂ්කම්භය ගැනීම) සිරස් ප්‍රධාන පරිමාණය හා

වර්තයී පරිමාණය එහි දී ලබාගත හැක.

$\left. \begin{aligned} \text{එ අනුව, තිරස් විෂ්කම්භය} &= X_2 - X_1 \\ \text{සිරස් විෂ්කම්භය} &= Y_2 - Y_1 \end{aligned} \right\}$	$\therefore \text{අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය} = \frac{(X_2 - X_1) + (Y_2 - Y_1)}{2}$
--	---

මෙසේ සිරස් හා තිරස් විෂ්කම්භ වල මධ්‍යන්‍ය අගය ගැනීමෙන් එක් කෙළවරක අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය පහසුවෙන් ගණනය කළ හැක.



• පාදාංක + ම එකම තේඛන නළයේ සටහන් කළ විට මෙසේ දැක්වේ.

02. වල අත්විත්වය භාවිත කර තේඛන නළයක මධ්‍යන්‍ය අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය ගැනීම.

තේඛන නළ වල විවිධ ගෙවීයාම් නිසා කෙළවරක අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය, දිැතළුක අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භයට වඩා වෙනස් විය හැක.

$\therefore$ මධ්‍යන්‍ය අභ්‍යන්තර අරය ගණනය කර ගැනීම සඳහා එහි පියවර භාවිත කරනු ලැබේ.

01. තේඛන නළය පිරිසිදු කර ගැනීම.

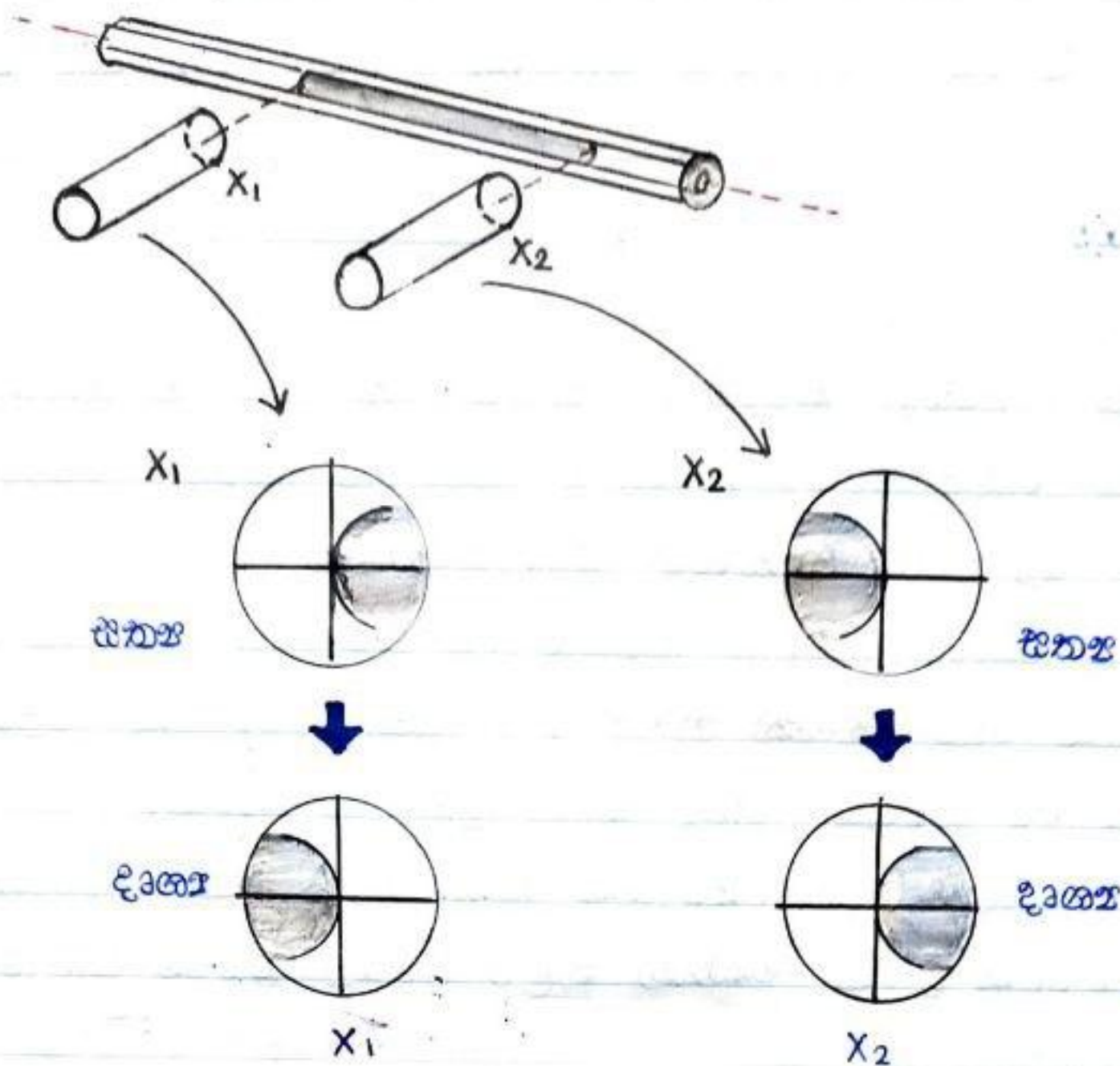
මේ සඳහා පෙර සඳහන් කළ පියවර 04 එනම්,

1. පළමුව එයට හැරියෙන් පේදීම
2. මදුරනුව එයට අඹලියෙන් පේදීම.
3. තෙවනුව ආලෝක පරයෙන් පේදීම.
4. අවසානයට වියළි හානි ධාරාවක් යොමු කිරීම.

අනුගමනය කරනු ලැබේ.

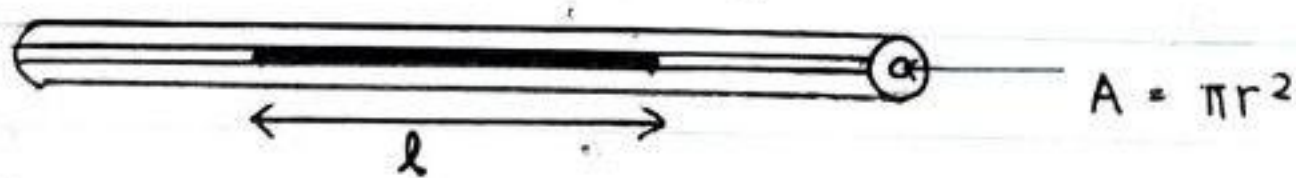
02. වූපණ ක්‍රමය භාවිත කර තේඛන නළයට රහදිය පිරවීම.

03. කේෂික ගෙය අන්තිකය මුදිරයේ තිරස්ව රඳවා රසදිය පටොන දිග ගැනීම.



$$l = X_2 - X_1$$

04. අරය සිඳුනා ප්‍රකාශනයක් ලබාගෙන අවශ්‍ය දත්ත ආදේශ කර අරය ගණනය කර ගැනීම.



• රසදිය කළු

$$V = A l$$

$$= \pi r^2 \times l \quad \text{--- (01)}$$

$$d = \frac{m}{V} \quad \text{නිසා} \quad V = \frac{m}{d} \quad \text{--- (02)}$$

(01) = (02) බවින්

$$\pi r^2 l = \frac{m}{d}$$

$$r^2 = \frac{m}{\pi l d}$$

$$r = \sqrt{\frac{m}{\pi l d}}$$

එම රසදිය පටෙහි ස්කන්ධය m ඉලෙක්ට්‍රෝනික තුලාවක් මගින් තැනගත් පසු m, d, l හා π වල අගය දන්නා බැවින් ග්‍රහණ පරීක්ෂණයට එහි ආදේශ කර තුළයේ මධ්‍යාංශය අභ්‍යන්තර අරය ගණනය කළ හැක.

* වැදගත් කරුණු

01. කේශික නළය පිරිසිදු කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු.

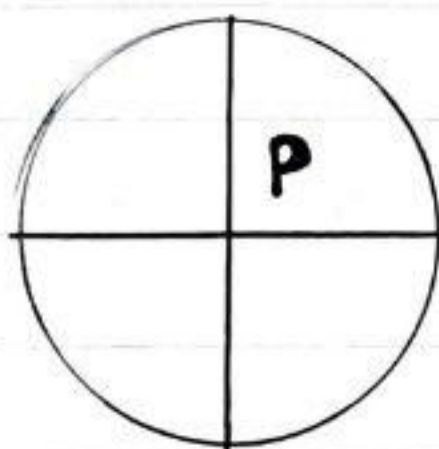
කේශික නළය පිරිසිදු කිරීමේ දී ප්‍රථමයෙන් හන්දිය යොදා ගත් පසු අම්ලය යෙදීම සිදු කරයි.

පිළිග්‍රහ අම්ලය යොදා දෙමනුව හන්දිය යෙදුව හොත් කේශික නළය තුළ හන්දියේ කුඩා ප්‍රමාණයක් හෝ කේශික නළය තුළ ඉතිරි ඉවහොත් විදුර සිදු වූ ඇති SiO_2 ආවේණික නිසා එම හන්දිය SiO_2 සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

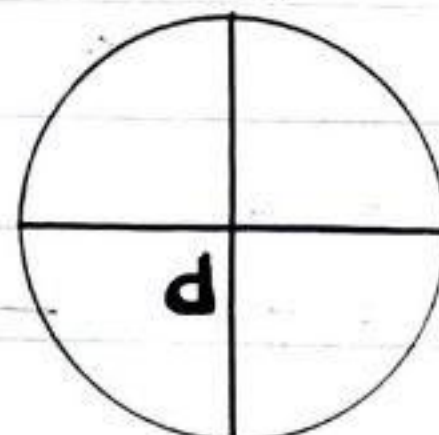
එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස (දිරඟ තුලයක් තැබීමෙන්) විදුර අභ්‍යන්තරය විකෘදනය වේ. ඒ නිසා කිසි වටක දී මත් කේශික නළය පිරිසිදු කිරීමේ පියවර වල අනුපිළිවෙල මාරු හොඳ ලෙස යුතුය.

02. වල අන්වීක්ෂයක් තුළින් වස්තුවක් නිරීක්ෂණය කිරීමේ දී පෙනෙන ආකාරය.

මෙහි දී සත්‍ය වස්තුව උඩ යටිතල වීම හා පාර්ශ්වික විස්ථාපනය යන 2ම සිදු වී ඇතැයි දැක්විය හැක.



සත්‍ය



දිශාසන්නය .